



Прогноз инцидентов инженерных коллекторов

Прогноз отказов датчиков, загазованности и подтопления; индикаторы риска пожара и несанкционированного доступа

x42

сигналов сжимается
в карточки

33x

точнее случайного —
прогноз отказа датчика

21 ч

упреждение в демо-
сценарии отказа

Тысячи сигналов в сутки, а отказы — без предупреждения

Что показали 14 ГБ журналов СМВУ за 2019–2026 годы



3 000

сигналов в сутки —
переходы каналов в
тревогу и сбой



11 485

каналов на 95 объектах:
дым, газ, вода, доступ,
насосы, питание



0,6 %

каналов в сутки начинают
отказывать — событие
редкое



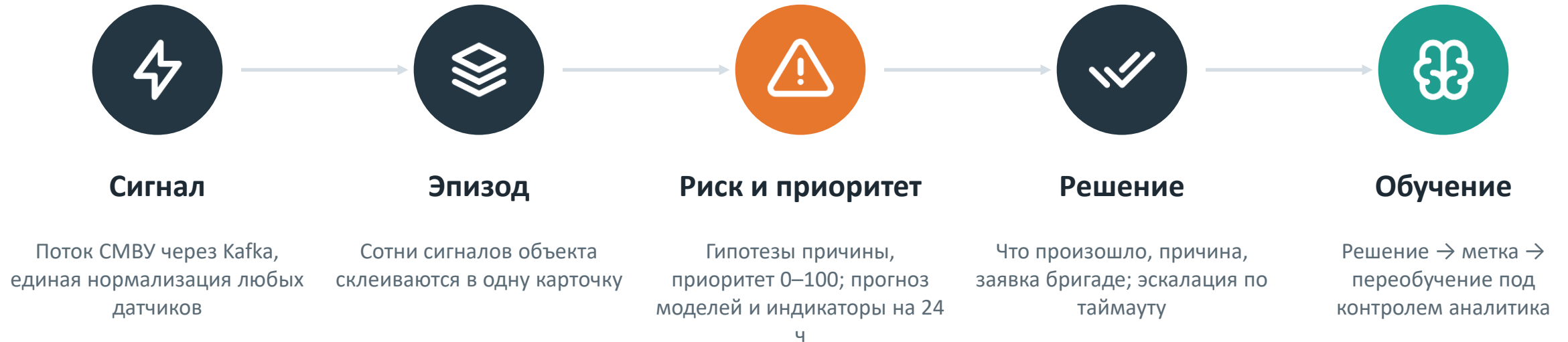
0

подтверждённых пожаров
и проникновений: тревоги
в основном ложные

Журналов ремонтов, решений диспетчеров и реестра оборудования в выгрузке нет — метки отказа слабые, и система должна учиться на решениях самих диспетчеров.

От сигнала к решению — и обратно в модель

Система предлагает, человек решает, его решение учит систему



Сервис не заменяет диспетчера и не управляет оборудованием (ТЗ §5): он показывает риск, его причины и следующее действие.

У каждой роли своё рабочее место

Схема коллекторов в центре, слой и очередь — под роль

Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ МЮ

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Заявки и ТО

История

Разбор эпизода

Команды

Учебные задания

Аналитика

Рабочее место · Диспетчер подразделения

объект Мю — оперативная работа в своей зоне ответственности

Ждут принятия

2

новые карточки в зоне

Просрочена реакция

2

уже эскалируются вверх

У меня в работе

0

принятые мной

Черновики заявок

0

ждут утверждения руководителем

Высокий риск

3

каналы по прогнозу

Схема зоны ответственности

Низкий Средний Высокий Критический • каналы не в норме • молчат • карточка (пунктир — прогноз)

объект Мю

КРИТИЧЕСКИЙ

1413 кан.

Участок — 10 пикетов.

Требуют действия

Все

За 10 мин: сигналов 0 → эпизодов 0 → ждут диспетчера 2, просрочено 2. Поток по минутам — в оперативной обстановке.

75

Подтопление · объект...

физ. контур · 1 сигн. · 1 кан...

ПРОСРОЧЕН

x1

71

Подтопление · объект...

физ. контур · 3 сигн. · 3 кан...

ПРОСРОЧЕН

x1

Мои показатели

01.06 — 30.06.2026

Рейтинг смены

Место

3 из 3

Первым откликнулся

13

Доля карточек зоны

28 %

До отклика, медиана

4.5 мин

Качество решений

33 %

Гонки за карточку: выиграно 4 из 14

коллеги: 16.5

коллеги: 40 %

коллеги: 4.2 мин

коллеги: 50 %

Активные риски

время данных 30.06.2026 23:59

Отказ датчика

0 0 28

высокого риска нет

Загазованность

0 0 2

высокого риска нет

Подтопление

3 0 0

53% Н1 ПК399

52% Н1 ПК270

43% Н2 ПК270

Пожар (индикатор)

0 0 0

высокого риска нет

НСД (индикатор)

0 0 0

высокого риска нет

Объекты с высоким риском: ОБЪЕКТ МЮ ДУ · ПОДТОПЛЕНИЕ

Числа — каналы (для пожара и НСД — объекты) по уровням: критический, высокий, средний. Щелчок по строке открывает карточку прогноза.



Диспетчер

риск на схеме, очередь «требуют действия», «Мои показатели»



Руководитель

эскалации, заявки на утверждение, заявки на трассе



Аналитик

схема по Data Health, проблемные каналы, метки на проверке



Бригада

свои заявки на трассе: «взять в работу», «выполнена»

Поток тревог сжимается в 42 раза

30 суток данных заказчика, та же склейка, что в работе

90 250

сигналов потока
≈ 3 008 в сутки

→ 2 138

карточек-эпизодов
≈ 71 в сутки

×42

меньше решений на смену

Потеря связи на «Кси», 24.06.2026

270 сигналов по 127 каналам → 1 карточка «потеря связи»

«Каппа ПС», 17.06.2024

2 078 сигналов → 2 карточки; 7 из 8 каналов из топа прогноза отказали в тот же день

Гипотезы причины

питание, связь, модуль, отдельный датчик, работы на объекте, ложное срабатывание — с весами и доказательствами

Пять рисков: три модели и два индикатора

Горизонт 24 часа (отказ датчика — также 7 суток); тест — отложенный 2026 год



Отказ датчика

LightGBM, 33 признака

точность 0,21
полнота 0,09
упреждение 12 ч



Загазованность

LightGBM, метан ≥ 1 %

ловит 74 %
превышений
(правило — 39 %)



Подтопление

LightGBM + погода

точность 0,15
полнота 0,45
насосы АНС



Пожар

индикатор по правилам —
не прогноз события

дым, тепло,
рост температуры,
соседние извещатели



НСД

индикатор по правилам —
не прогноз события

контакт и движение,
режим охраны, ночь;
наряд снижает риск

Для пожара и НСД подтверждённых событий в данных нет: модель научилась бы предсказывать ложные срабатывания. Поэтому — объяснимый индекс риска 0–1 по правилам, а не вероятность и не прогноз пожара.

Каждый прогноз объясним

Почему риск высокий, насколько ему верить и что делать

Факторы

вклад каждого признака (SHAP): «65 суток с неисправностями из 90»

Насколько доверять

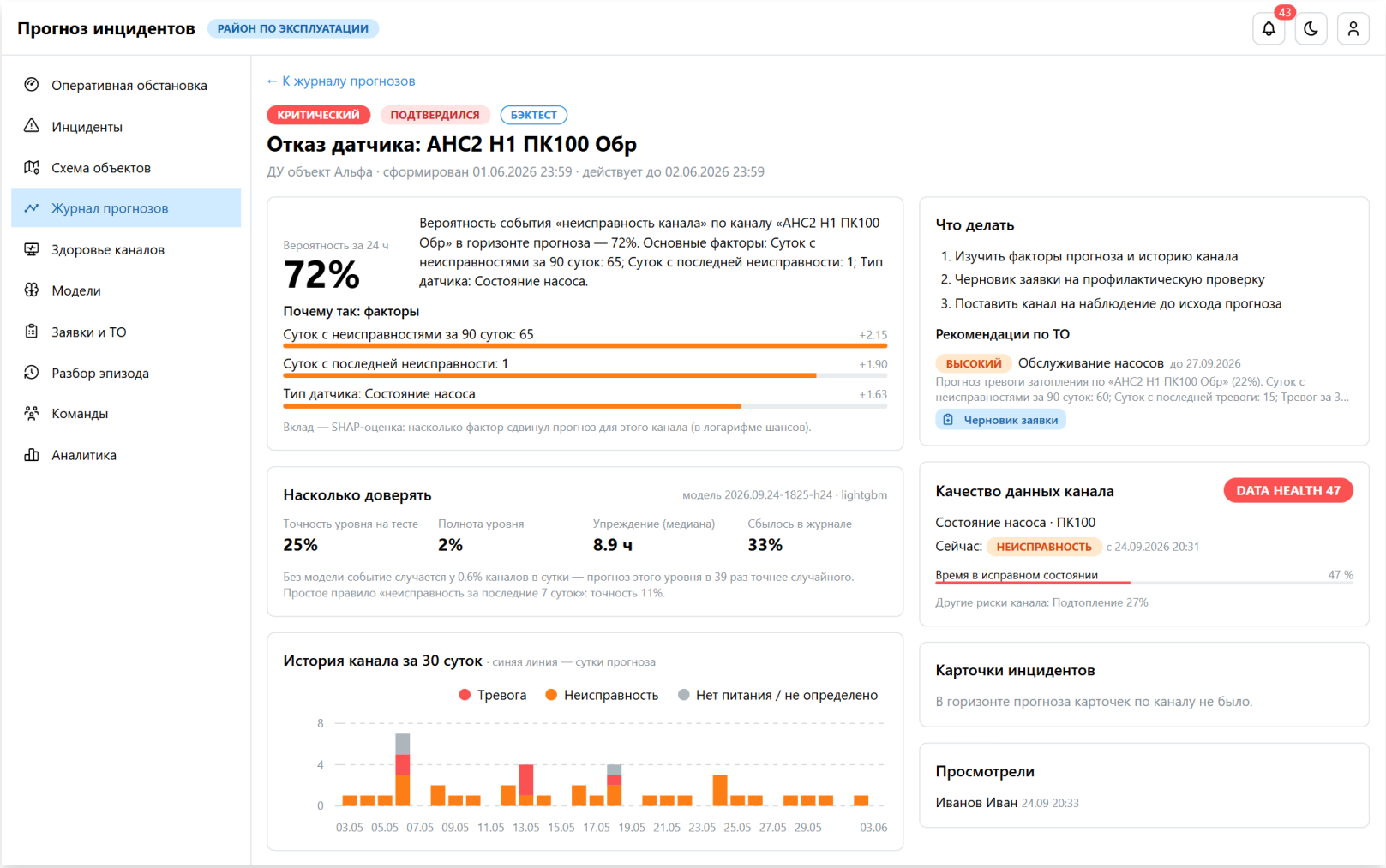
точность уровня на тесте, итог журнала, сравнение с правилом

Качество данных

Data Health канала: полнота, свежесть, стабильность

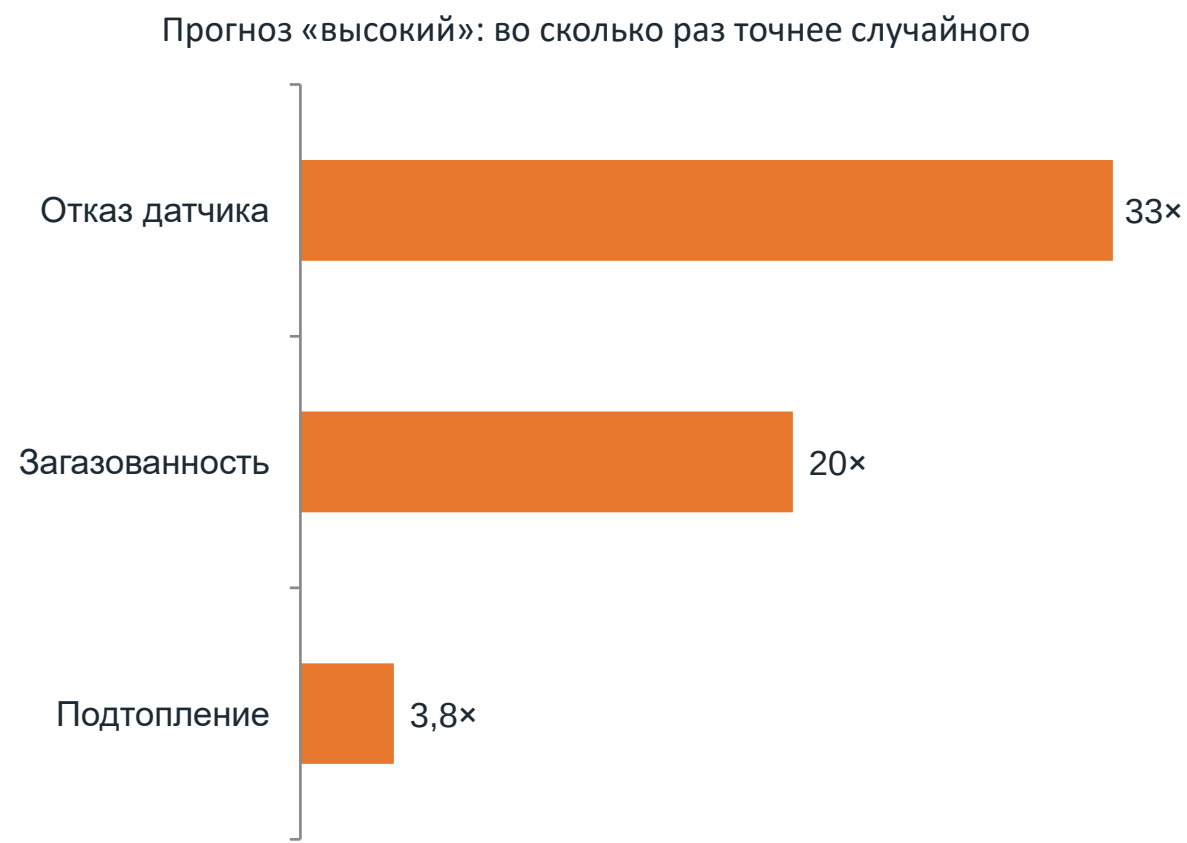
Что делать

чек-лист и черновик заявки из рекомендации по ТО



Проверено на реальных данных, а не на выдуманных

Обучение 2019–2024, пороги — 2025, отложенный тест — 2026; бэкстест июня 2026 года



Бэкстест июня: реализованная точность

0,20 · 0,13 · 0,15 отказ · газ · подтопление

Полнота по факту: предупреждено событий

18 % · 93 % · 43 % 104/569 · 52/56 · 36/84

Признаки в обучении и в работе

0 расхождений проверено по всем задачам

Цель ТЗ $P > 0,7$ и $R > 0,5$

недостижима события редки, метки слабые — уровни выбраны по точности

Командная вертикаль и эскалация

Карточка не потеряется: если её никто не взял — она поднимается выше

Руководство района

утверждает заявки, видит эскалации и аналитику

ОДС района

дежурные смены; весь район

Диспетчерская объекта

первой получает карточки своего объекта

Бригада

исполняет заявки, отчёт — обратно в карточку



5 мин

на реакцию по критической карточке, 15 мин — по высокой; дальше эскалация



7 ролей · зоны

видно только своё поддерево объектов; вход через LDAP (на стенде — тестовый OpenLDAP)

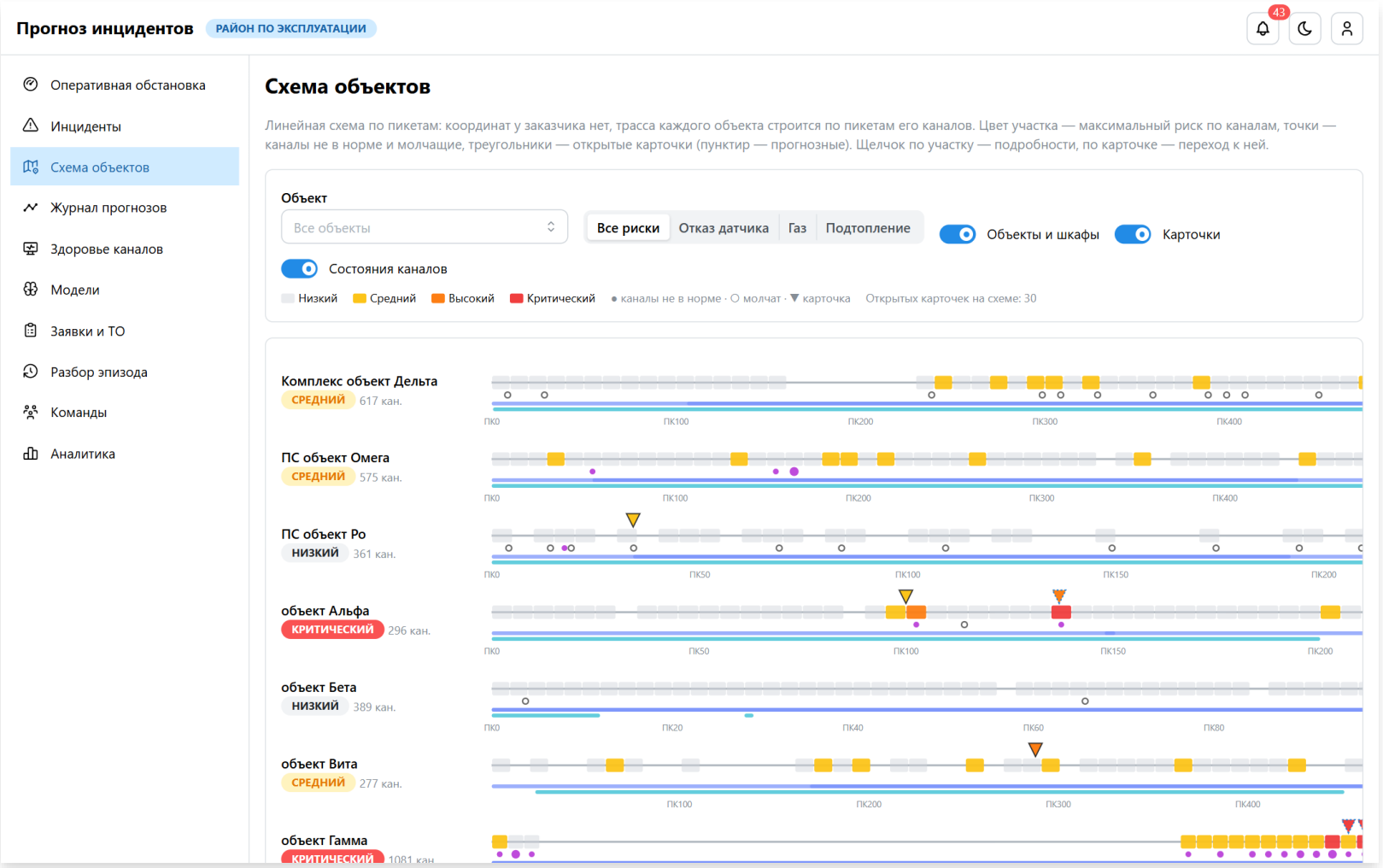


Кто первый

карточку забирает откликнувшийся первым; перехват — только руководитель

Схема коллекторов по пикетам

Координат у заказчика нет — трассы строятся по пикетам каналов (GeoJSON / WKT)



Цвет участка

максимальный риск каналов участка по любой задаче

Точки

каналы не в норме и молчание каналов

Треугольники

открытые карточки; пунктир — прогнозные

Щелчок

подробности участка: каналы, Data Health, риск по задачам

История объекта и канала с 2019 года

Показания, состояния, карточки и решения того времени — на одной оси

Канал

до месяца — сырые показания, длиннее — сутки (до 3 лет); пороги из профиля

Состояния

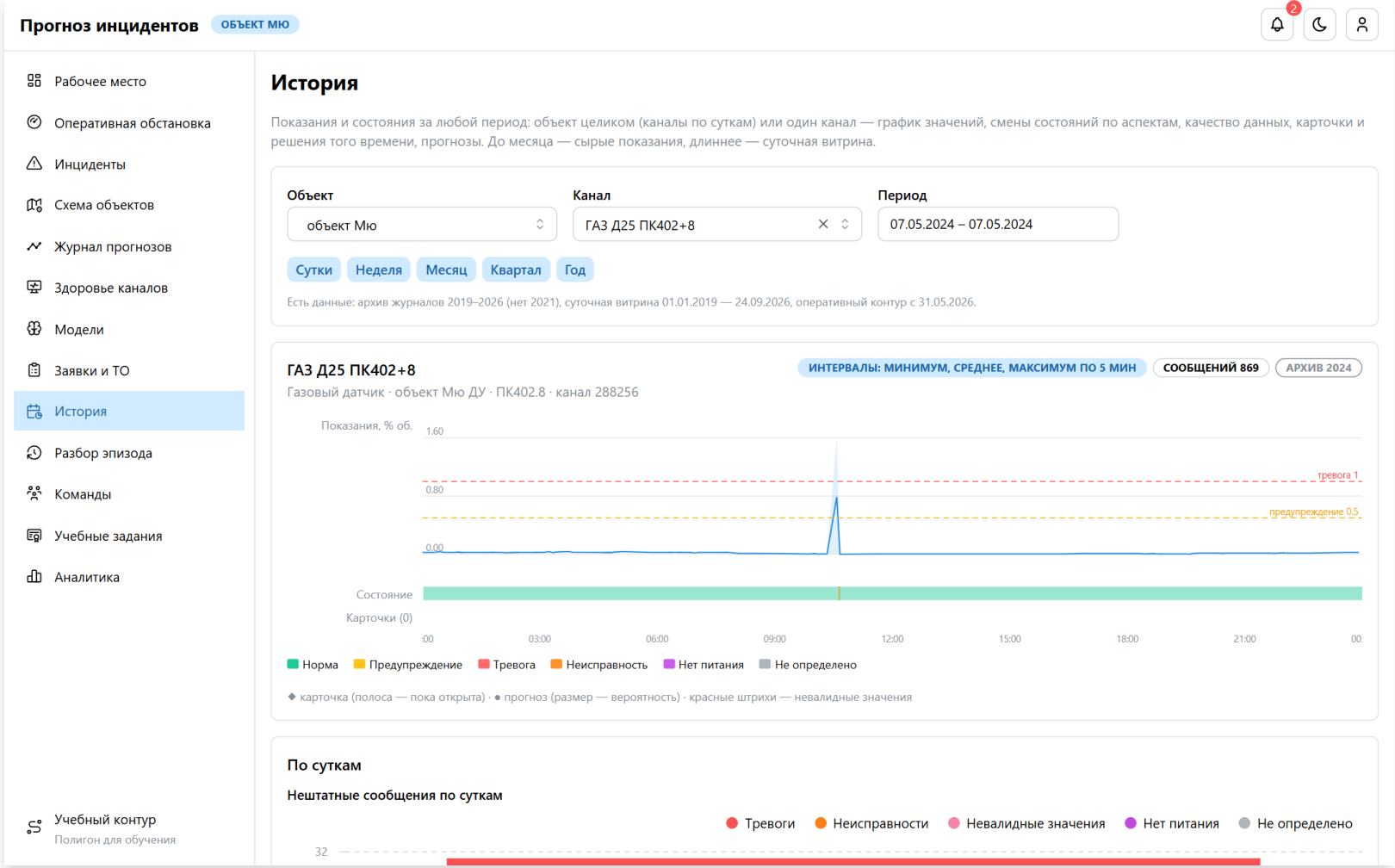
интервалы по аспектам: основное, питание, работа, охрана

Что было тогда

карточки, решения диспетчеров, прогнозы по каналу

Объект

каналы × сутки по худшему состоянию, итоги по дням



Решения диспетчеров учат модель

«Что произошло» становится меткой; аналитик видит каждую и может её отменить

Неисправность датчика

подтверждает отказ

Потеря связи, обесточивание

«неисправен» — не отказ

Работы на объекте

исключить из обучения

Отказ предотвращён по прогнозу

не считается ошибкой модели

Новая версия заменяет модель, только если лучше на той же валидации.

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Обучение и обратная связь

Заявки и ТО

Разбор эпизода

Команды

Аналитика

Загрузка данных

Качество данных

Администрирование

Мониторинг системы

Обучение и обратная связь

Влияние на модели

Разметка диспетчеров

Правила разметки

Настройки

Переобучение (горизонт 24 ч)

Последнее обучение 24.09 20:04: Готово: активирована: PR-AUC 0.5365 против 0.5339

С учётом разметки

Без разметки

При каждом обучении с разметкой параллельно обучается контрольная модель на тех же строках, но с исходными (слабыми) метками. Обе оцениваются на выборке с учётом разметки — разница показывает, что дали решения диспетчеров. Новая версия сравнивается с действующей на одной и той же валидации; откат — кнопкой «Сделать активной» у прежней версии.

Версия	Разметка	Изменено строк выборки	PR-AUC валидация: с разметкой / без	PR-AUC тест 2026: с разметкой / без	Решение по версии
2026.09.24-2004-h24	выключена	—	—	—	активирована: PR-AUC 0.5365 против 0.5339
2026.09.24-1826-h24	выключена	—	—	—	активирована вручную
2026.09.24-1825-h24	выключена	—	—	—	активирована вручную
2026.09.24-1825-h24	выключена	—	—	—	активирована вручную
2026.09.24-1825-h24	895 меток, сработали 474	Не отказ датчика: 362, метка изменена у 362 Подтверждает отказ: 50	0.137 против 0.140 (-0.003)	0.112 против 0.113 (-0.001)	активирована вручную
2026.09.24-					

Учебный контур и симулятор датчиков

Отдельная база с полигоном; события даёт симулятор, который видит только Kafka

Изоляция

своя база, тема Kafka, Redis и help desk; на работу района не влияет

Полигон

3 объекта, 183 канала в формате справочников заказчика

Симулятор

консоль и веб: режимы каналов, охрана, рост показаний, 9 сценариев

Полевой контур

из симулятора доступна только Kafka — как у настоящей СМВУ

Симулятор СМВУ

учебный контур

Kafka kafka:9092 → smvu.training-events · доставлено 8067

отправлено 8068

Объекты

Район по эксплуатации183

объект Кси61

объект Кси ДУ15

объект Кси ОС14

объект Кси ПС32

объект Мю61

объект Мю ДУ15

объект Мю ОС14

объект Мю ПС32

объект Тау61

объект Тау ДУ15

объект Тау ОС14

объект Тау ПС32

объект Мю ОС

На охране — снять

Фильтр: название, тип, пикет

Обесточить всё

Каскад

Восстановить объект

Канал	Пикет	Состояние	Показание	Режим	Последнее сообщение	
Охранная зона коллектора		Норма	Норма	Неисправен	Обесточен	На охране
Состояние охраны · 90000033						
КД люк ПК200		Норма	Норма	Тревога	Неисправен	Норма
КД Люк · 90000034 · охранный						
КД люк ПК200	200	Норма	Обесточен	ещё		Норма
21:49:33						
КД дв.отс. ПК204		Норма	Норма	Тревога	Неисправен	Норма
КД Дверь · 90000037 · охранный						
КД дв.отс. ПК204	204	Норма	Обесточен	ещё		Норма
21:54:01						
ОД ПК204		Норма	Норма	Тревога	Неисправен	Движения нет
Датчик движения · 90000041 · охранный						
ОД ПК204	204	Норма	Обесточен	ещё		Движения нет
21:54:35						
КД АВ ПК208		Норма	Норма	Тревога	Неисправен	Норма
КД АВ · 90000045 · охранный						
КД АВ ПК208	208	Норма	Обесточен	ещё		Норма
21:58:13						
КД дв.отс. ПК216		Норма	Норма	Тревога	Неисправен	Норма
КД Дверь · 90000038 · охранный						
КД дв.отс. ПК216	216	Норма	Обесточен	ещё		Норма
21:47:55						
ОД ПК216		Норма	Норма	Тревога	Неисправен	Движения нет
Датчик движения · 90000042 · охранный						
ОД ПК216	216	Норма	Обесточен	ещё		Движения нет
21:54:09						
КД люк ПК220		Тревога	Норма	Тревога	Неисправен	Не замкнут
КД Люк · 90000035 · охранный						
КД люк ПК220	220	Тревога	Обесточен	ещё		Не замкнут
21:58:45						
КД дв.отс. ПК228		Тревога	Норма	Тревога	Неисправен	Не замкнут
КД Дверь · 90000039 · охранный						
КД дв.отс. ПК228	228	Тревога	Обесточен	ещё		Не замкнут
21:58:49						
ОД ПК228		Тревога	Норма	Тревога	Неисправен	Обнаружено движение
Датчик движения · 90000043 · охранный						
ОД ПК228	228	Тревога	Обесточен	ещё		Обнаружено движение
21:58:47						
КД АВ ПК220		Тревога	Норма	Тревога	Неисправен	Норма
КД АВ · 90000040 · охранный						
КД АВ ПК220	220	Тревога	Обесточен	ещё		Норма
21:58:46						

Сценарий

Что происходит

Проникновение

Объект на охране, вскрыт люк, движение, открыта дверь

Пикет (пусто — случайный)

Ускорение

×30

Запустить на выбранном объекте

Проникновение #2 · объект Мю ОС · ×30

18:58:44 Объект поставлен на охрану

18:58:45 Вскрыт: КД люк ПК220

18:58:47 Движение: ОД ПК228

18:58:48 Движение: ОД ПК236

18:58:49 Открыта дверь: КД дв.отс. ПК228

Пожар #1 · объект Кси · ×10

18:48:45 Растёт температура: Темп. ВШ ПК16

18:48:51 Дым: ДД ПК20

18:48:57 Сработал тепловой: ТД ПК20

18:49:03 Дым у соседнего: ДД ПК16

Отправлено в поток

21:58:49 КД дв.отс. ПК228 — Не замкнут

21:58:48 ОД ПК236 — Обнаружено движение

21:58:48 КД дв.отс. ПК96 — Норма

21:58:47 ОД ПК228 — Обнаружено движение

21:58:45 КД люк ПК220 — Не замкнут

21:58:45 ТД ПК100 — Норма

21:58:44 Охранная зона коллектора — На охране

21:58:36 ДД ПК40 — Норма

21:58:13 КД АВ ПК208 — Норма

21:58:03 ДД ПК224 — Норма

21:57:56 Н1 АНС ПК220 — Норма

Обучение по ролям: шаг засчитывается по действию

Задание поверх обычного интерфейса, симулятор разыгрывает сценарий

Учебный контур — полигон и учебные данные, на работу района не влияет

Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ МЮ

УЧЕБНЫЙ

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Заявки и ТО

История

Разбор эпизода

Команды

Учебные задания

Аналитика

Перейти в рабочий контур

← К списку инцидентов

КРИТИЧЕСКИЙ

В РАБОТЕ

Освободить

Решение

Черновик заявки

Эскалировать

Пожар / задымление: ДД ПК220

Пожар / задымление · объект Мю ПС · открыт 25.09.2026 21:59

Эпизод

Физический

приоритет 70

Сигналов 1

Каналов 1

Первый — последний сигнал 25.09 21:59:09 — 21:59:09

Длительность 0 мин

Средний балл качества данных каналов эпизода: 100

Вероятные причины

Ложное срабатывание: пыль, конденсат, неисправность извещателя 57 %

Сработал один канал, соседи молчат

Возгорание или задымление 43 %

Каналы с хорошим качеством данных

Гипотезы строятся правилами по составу сигналов, истории каналов, работам на объекте и времени суток. Решение остаётся за диспетчером.

Что делать 0 из 7

☐ Посмотреть историю канала: частые ли ложные срабатывания

☐ Если не подтвердилось — закрыть с причиной «ложное срабатывание»

☐ Проверить соседние извещатели и температуру на участке

☐ Проверить участок по видеонаблюдению

☐ При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю

☐ Проверить режим вентиляции (дымоудаление)

☐ Выезд бригады / черновик заявки

Просмотрели карточку

Петров Пётр · Диспетчер объекта 25.09 21:59

Хронология

Пожар / задымление: ДД ПК220 25.09 21:59:09

Взят в работу: первым откликнулся Пётр Петров 25.09 21:59:16 · Пётр Петров

Критический: Пожар / задымление: ДД ПК220

Пожар / задымление: ДД ПК220



7 заданий

диспетчер, руководитель, аналитик, бригада + экскурсия для всех



«Показать где»

подсветка нужной кнопки на нужном экране



Проверка

по реальным действиям: принял, выбрал причину, утвердил



Разбор ошибок

почему правильно другое; время, ошибки, подсказки

От прогноза к работам: рекомендации и заявки

Рекомендация → черновик → утверждение → система учёта заявок → бригада → отчёт



в системе прогнозирования

в системе учёта заявок (на стенде — эмулятор mock-helpdesk)



483

рекомендации по ТО: прогнозы, Data Health, просрочки ТО по реестру (эмуляция)



1 минута

синхронизация статусов, бригады и отчёта исполнителя



Хронология

передача, начало работ и итог — в карточке инцидента

Кто первый: метрики сотрудников и команд

Отклик, гонки за карточку, качество решений, нагрузка на смену, обучение; PDF и XLSX

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Заявки и ТО

История

Разбор эпизода

Команды

Учебные задания

Аналитика

Карточек

1351

с откликом 99 %

До отклика, медиана

6.7 мин

90 % — за 24.3 мин

Гонки

71

5 % карточек открыли двое и больше до отклика

Эскалаций без отклика

3

никто не успел в срок

Перехватов

0

руководитель забрал карточку

Кто первый: рейтинг смены

Правило смены — карточку забирает откликнувшийся первым

Доля зоны — на сколько карточек своей зоны сотрудник откликнулся первым. Гонки — карточки, которые до отклика открыли несколько диспетчеров. Качество — доля карточек пожара, газа, воды и проникновения, закрытых как ложные, после которых угроза не повторилась на объекте в течение 6 часов.

№	Сотрудник	Первым откликнулся	Доля зоны	Заметил первым	До отклика	Гонки	До решения	Качество	На смену	Перехвачено	Обучение
1	Иван Иванов ОДС района	624	46 %	629	6 мин	21 из 50	12.1 мин	41 %	31.2	—	—
2	Елена Козлова ОДС района	571	42 %	570	7.4 мин	11 из 23	17.1 мин	55 %	23.8	—	—
3	Олег Николаев Диспетчерская объекта Кси	76	51 %	73	5.2 мин	23 из 43	14.3 мин	50 %	3	—	—
4	Ольга Фёдорова Диспетчерская объекта Тау	50	34 %	50	23.7 мин	10 из 13	34.8 мин	100 %	1.9	—	—
5	Пётр Петров Диспетчерская объекта Мио	13	28 %	14	4.5 мин	4 из 14	25.3 мин	33 %	0.7	—	—

Команды

Команда	Сотрудников	Карточек зоны	Откликнулись первыми	До отклика	Эскалаций без отклика	Качество	Учебных заданий
ОДС района	2	1351	1195 (89 %)	6.7 мин	3	42 %	0
Диспетчерская объекта Кси	1	148	76 (51 %)	5.2 мин	1	50 %	0
Диспетчерская объекта Тау	1	149	50 (34 %)	23.7 мин	1	100 %	0

6,7 мин

до отклика (медиана)

71

гонка за карточку: открыли двое и больше

99 %

карточек с откликом; 3 эскалации без отклика

PDF • XLSX

рейтинг и команды в отчёте

Цифры — по эмуляции смен на реальных эпизодах июня 2026: она помечена и в обучение не попадает.

Архитектура: модульный монолит, одна команда запуска

`docker compose up` — 19 сервисов (+6 учебного контура), без внешних платных зависимостей



Python 3.12 · Django 5.2 · Celery · Kafka 3.9 · PostgreSQL 16 + TimescaleDB · LightGBM · Polars · React 19 · TypeScript · Mantine · Caddy (TLS)

Нефункциональные требования — с замерами



≈ 5 с

прогноз по всем объектам
(ТЗ: ≤ 300 с на объект)



47 мс

медиана ответа
при 20 пользователях



14 с

восстановление БД из копии
(ТЗ: ≤ 4 часов)



TLS · LDAP · RBAC

журнал действий и просмотров,
149-ФЗ и 152-ФЗ

152 автотеста · ruff и oxlint · перечень библиотек с лицензиями · открытый исходный код без обфускации

Три демо-сценария на настоящих эпизодах

Эпизод из архива подаётся в систему как живой поток — всё остальное работает как в эксплуатации



Поток тревог

«Кси», 24.06.2026

Сотни переходов в «не определено» → одна карточка «потеря связи» с гипотезой и чек-листом

`demo_scenario alarms`



Индикатор пожара

«Кси ПК202–ПК302», 29.06.2026

Дымовые извещатели подтверждают друг друга → критическая карточка индикатора, приоритет 100, эскалация через 5 мин

`demo_scenario fire`



Отказ датчика

«ДУ объект Альфа», 01–02.06.2026

Критический прогноз 72 % → через 21 час канал отказал → решение → метка → заявка

`demo_scenario sensor`

Честно об ограничениях — и что дальше

Ограничения

- Метка отказа — неисправность в журнале СМВУ: журналов ремонтов нет
- Пожар и НСД — индикаторы по правилам, не прогноз: подтверждённых событий нет
- Погода для подтопления дала прирост в пределах шума
- Интеграции с системами заказчика не выполнялись: help desk, AD, реестр оборудования и журналы ОДС эмулированы (mock)

Развитие после сдачи



Учения: настраиваемые сценарии для всей цепочки



Подключение к системам заказчика вместо эмуляции



Контрфактические рекомендации: «риск снизится, если...»



Разбор ложных прогнозов: почему не сработало

Уже сделано сверх ТЗ: рабочие места, обучение, история, метрики сотрудников.



Готово к проверке

- Исходный код — открытый, с автотестами и инструкцией по сборке
- Прототип — разворачивается одной командой `docker compose up`
- Сопроводительная документация — DOCX и PDF
- Три демо-сценария на данных заказчика — по одной команде
- Учебный контур с симулятором — `docker compose --profile training up`